

DESCRIPCION TEXTUAL – Analítica regional

<CDUE-30>	Analítica regional de competencias (CDU base)	
Actores	Ministerios (educación y trabajo), Alta dirección SICA	
Propósito	Brindar inteligencia de negocio a la alta gerencia sobre el estado de las competencias digitales en la región.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá recopilar, anonimizar y segmentar los datos de evaluaciones y certificaciones para exponerlos en dashboards analíticos, sin infringir las normativas de privacidad.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema recopila los datos de evaluaciones y certificaciones.
	2	El sistema ejecuta agregación y anonimización sobre los datos.
	3	El sistema segmenta la información por país, carrera y género.
	4	El sistema expone las métricas en los dashboards gerenciales.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si los datos no superan la anonimización, el sistema extiende el flujo hacia Bloquear exposición por fallo de anonimización.
Cursos Alternos		
	Ref.	Descripción
	En el paso 4	La alta dirección puede configurar alertas por indicador clave. Ver Sección Configurar Alertas.
Rendimiento	La analítica deberá ejecutarse sin afectar el rendimiento de las operaciones de evaluación.	
Frecuencia	Periódica, tras cada cierre de período de certificación.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Incorporar proyecciones de tendencia además de datos históricos.	
Otras Secciones		
	Sección	Contenido
	Configurar Alertas	1. La alta dirección define umbrales por indicador clave (país o carrera). 2. El sistema registra la configuración de alertas. 3. El sistema notifica cuando un indicador supera el umbral definido.
Comentarios	La anonimización previa es obligatoria por las leyes de protección de datos de varios países.	

<CDUE-31>	Recopilar datos de evaluaciones y certificaciones	
Actores	(Proceso interno del sistema)	
Propósito	Reunir los datos transaccionales que servirán de insumo para la analítica.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá recopilar los datos de evaluaciones y certificaciones desde las fuentes transaccionales como insumo del proceso analítico, sin afectar las operaciones en curso.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema identifica las fuentes de datos transaccionales.
	2	El sistema extrae los datos de evaluaciones y certificaciones.
	3	El sistema carga los datos en el repositorio analítico (OLAP).
	4	El sistema confirma la disponibilidad de los datos para su procesamiento.
Excepciones		
	Paso	Acción
	2	Si una fuente no está disponible, el sistema reintenta la extracción en el siguiente ciclo.
Cursos Alternos		
Rendimiento	La recopilación no debe impactar el rendimiento de las operaciones transaccionales (separación OLTP/OLAP).	
Frecuencia	Periódica, tras cada cierre de período de certificación.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Ejecutar la extracción mediante procesos ETL asíncronos sobre el bus de eventos.	
Otras Secciones		
Comentarios	Separa la carga analítica de la operación transaccional.	

<CDUE-32>	Ejecutar agregación y anonimización	
Actores	(Proceso interno del sistema)	
Propósito	Procesar los datos para que ningún dato personal identificable llegue a los dashboards.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá ejecutar procesos rigurosos de agregación y anonimización sobre los datos recopilados antes de exponerlos.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema toma los datos recopilados.
	2	El sistema aplica reglas de agregación sobre los datos.
	3	El sistema anonimiza los datos personales identificables.
	4	El sistema valida que el resultado cumple los criterios de privacidad.
Excepciones		
	Paso	Acción
	4	Si el resultado no cumple los criterios de privacidad, el sistema impide la exposición de esos datos.
Cursos Alternos		
Rendimiento	El proceso debe garantizar que no se expongan datos personales identificables.	
Frecuencia	En cada ciclo de generación de métricas.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Es el control clave para cumplir las leyes de protección de datos.	

<CDUE-33>	Segmentar información (país, carrera, género)	
Actores	(Proceso interno del sistema)	
Propósito	Organizar las métricas en las dimensiones de análisis requeridas por la alta gerencia.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá segmentar las métricas anonimizadas por país, carrera universitaria y género.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema toma las métricas ya anonimizadas.
	2	El sistema clasifica las métricas por país.
	3	El sistema clasifica las métricas por carrera universitaria.
	4	El sistema clasifica las métricas por género.
	5	El sistema consolida las métricas segmentadas.
Excepciones		
Cursos Alternos		
Rendimiento	La segmentación no debe permitir reidentificar individuos a partir de grupos muy pequeños.	
Frecuencia	En cada ciclo de generación de métricas.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Cubre el requisito de segmentación por país, carrera y género.	

<CDUE-34>	Exponer métricas en dashboards gerenciales	
Actores	Ministerios (educación y trabajo), Alta dirección SICA	
Propósito	Presentar a la alta gerencia las métricas segmentadas de forma intuitiva.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá exponer las métricas anonimizadas y segmentadas a través de interfaces gerenciales interactivas.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El usuario gerencial accede al dashboard.
	2	El sistema recupera las métricas segmentadas desde el repositorio analítico.
	3	El sistema presenta las métricas en visualizaciones interactivas.
	4	El usuario explora las métricas para la toma de decisiones.
Excepciones		
Cursos Alternos		
Rendimiento	Los dashboards deben responder en un tiempo adecuado para la consulta gerencial.	
Frecuencia	Bajo demanda de la alta gerencia.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Media	
Mejoras	- Permitir exportar las visualizaciones a formatos de presentación.	
Otras Secciones		
Comentarios	Los dashboards deben ser intuitivos para usuarios sin conocimiento técnico.	

<CDUE-35>	Bloquear exposición por fallo de anonimización	
Actores	(Proceso interno del sistema)	
Propósito	Impedir que datos no anonimizados correctamente lleguen a los dashboards.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá, cuando los datos no superen el proceso de anonimización, impedir su exposición a las interfaces gerenciales.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	El sistema detecta que un conjunto de datos no cumple los criterios de anonimización.
	2	El sistema bloquea la exposición de esos datos.
	3	El sistema registra el bloqueo y su causa.
	4	El sistema alerta al responsable de privacidad.
Excepciones		
Cursos Alternos		
Rendimiento	El bloqueo debe aplicarse antes de cualquier exposición de las métricas.	
Frecuencia	Solo cuando la anonimización no cumple los criterios.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Hay presión	
Prioridad	Alta	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Infringir la normativa de privacidad acarrea sanciones legales; este control lo previene.	

<CDUE-36>	Configurar alertas por indicador clave	
Actores	Alta dirección SICA	
Propósito	Permitir a la alta dirección definir umbrales de alerta sobre indicadores regionales clave.	
Descripción / Resumen	El sistema deberá permitir a la alta dirección configurar alertas sobre indicadores clave por país o carrera, y notificar cuando se superen los umbrales definidos.	
Curso Normal de Eventos		
	Paso	Acción
	1	La alta dirección define los indicadores y umbrales de alerta.
	2	El sistema registra la configuración de las alertas.
	3	El sistema monitorea los indicadores configurados.
	4	El sistema notifica cuando un indicador supera su umbral.
Excepciones		
Cursos Alternos		
Rendimiento	Las alertas deben evaluarse en cada actualización de métricas.	
Frecuencia	Según la configuración definida por la alta dirección.	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Prioridad	Baja	
Mejoras		
Otras Secciones		
Comentarios	Extiende el flujo principal de analítica; es una funcionalidad de valor agregado para la alta dirección.	